

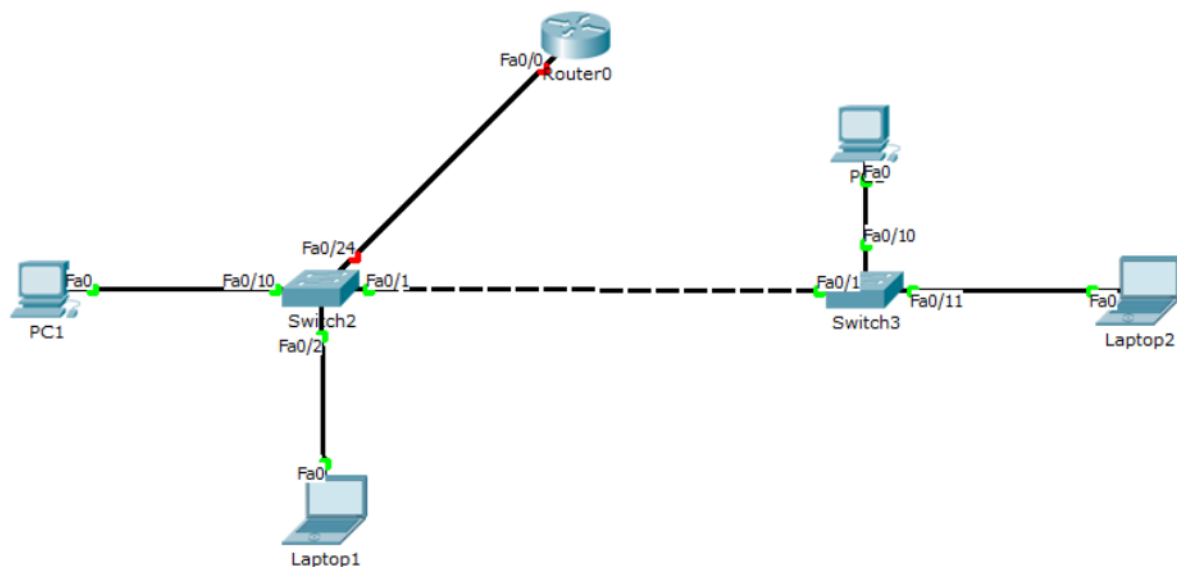
Restructuration de l'infrastructure Stadiumcompagny (VLAN, Routage inter-vlan, Routage Statique)

- i- **Présentation**
- ii- **Schéma du réseau**
- iii- **Configuration des Vlans**
- a- **Test des Vlans**
- iv- **Routage Inter-vlan**
- v- **Configuration du Routeur**
- vi- **Test Routage Vlan**

Présentation :

Mise en place d'un réseau simple composé de quatre postes de travail, de deux switches et d'un routeur. Les deux switches partageront des VLANs, tandis que le routeur assurera le routage inter-VLAN sur des équipements réseau **Cisco**. Cette architecture permettra une meilleure régulation du trafic réseau (les VLANs limitant les diffusions), la création d'espaces de travail indépendants, ainsi qu'une amélioration de la sécurité grâce à l'isolation des flux réseau.

Schéma du réseau Pour schématiser le réseau, j'utiliserais le logiciel Packet Tracer :



Configuration des Vlan :

La première étape à suivre une fois que le câblage est en place est de créer les deux VLANS (10 et 20) sur nos deux switchs. avec une liaison par port trunk entre le switch 2 et le switch 3.

Nous allons ensuite créer les VLANS et les nommer :

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name vlan_10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name vlan_20
Switch(config-vlan)#vlan99
Switch(config-vlan)#^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-vlan)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name Native
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Nous créons également un VLAN natif dont l'explication sera faite un peu plus bas dans le tutoriel.

Nous allons maintenant créer nos ports trunk sur les interfaces Fa0/1 de nos deux switchs. Le port trunk va permettre, au travers des trames 802.1q de faire transiter des trames tagguées (ou étiquetées) selon un Vlan ou un autre afin que tous les Vlan autorisés puissent passer au travers d'un même lien. Plus clairement, c'est un port qui peut faire passer plusieurs VLAN vers un autre élément actif. Cela permet, dans notre cas, de faire communiquer les VLANS 10 et 20 entres des éléments connectés à deux switchs différents. Sans port trunk, il faudrait une liaison entre les switchs par VLANs.

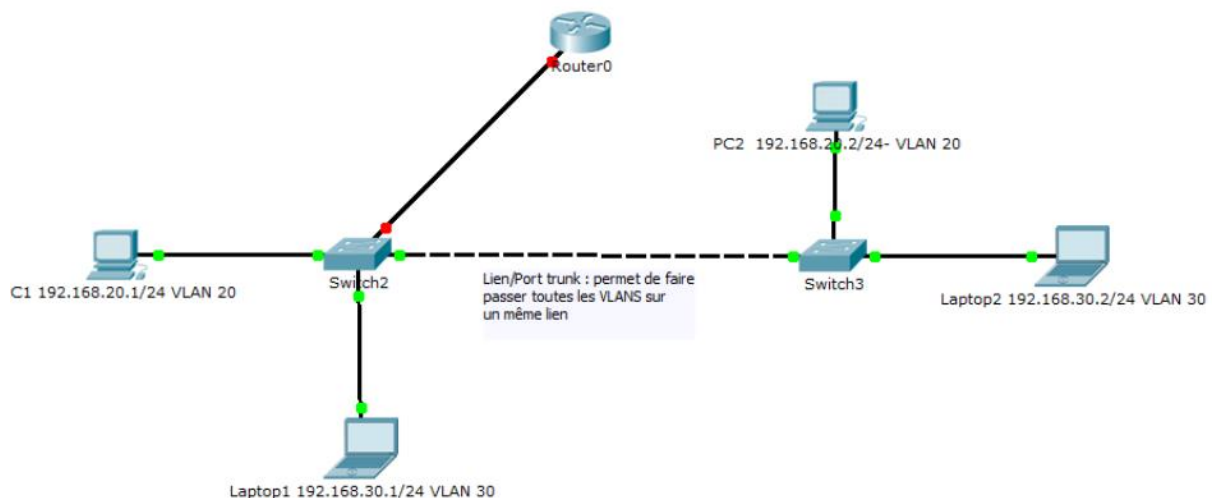
```
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,30,99
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Faisons un petit point sur le terme "native vlan" sur ce lien : [vlan natif](#)

On spécifie également les VLANS que nous souhaitons laisser passer sur notre trunk à savoir les trames étiquetées sur les VLAN 20,30 et 99. Par défaut, toutes les VLANS peuvent passer sur un port trunk. Si nous spécifions l'autorisation de certaines VLANS, les autres ne seront pas acceptés à transiter. Nous allons maintenant affecter les ports voulus à nos différentes VLANS. On présume que nous souhaitons affecter les ports Fa0/10 des deux switches sur la VLAN 20 et les ports Fa0/11 sur le VLAN 30, on exécute donc ces commandes sur nos deux switches :

```
Switch(config)#interface fa0/10
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/11
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

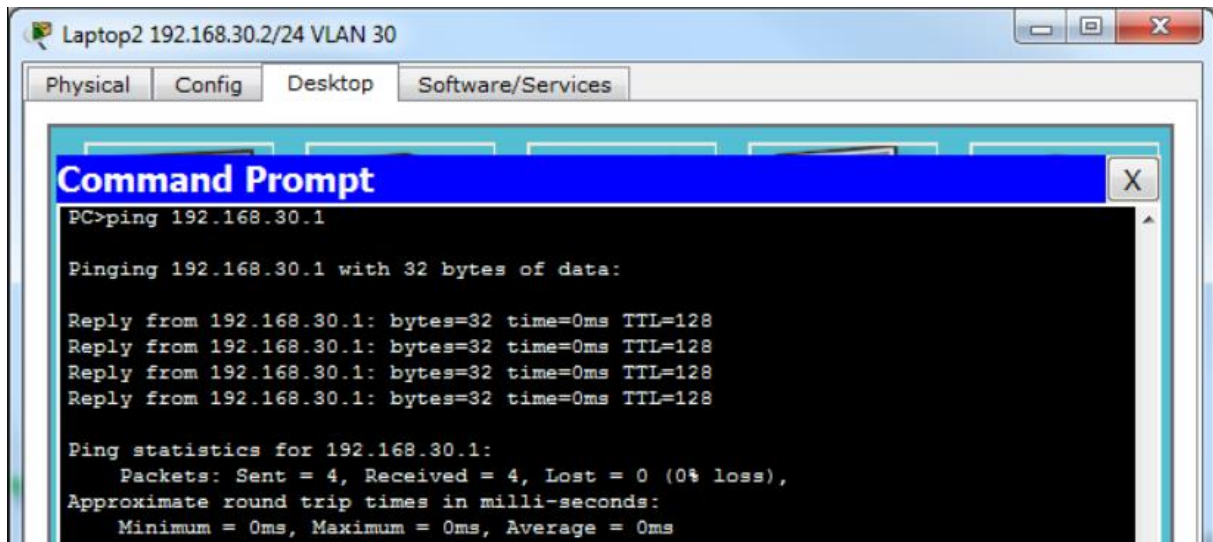
Voici à présent le schéma de notre réseau, j'ai juste ajouté des détails sur les postes pour savoir sur quel VLAN ils sont :



J'ai également ajouté des IPs à mes postes. Ceux sur la VLAN 20 appartiennent au réseau "192.168.20.0/24" et ceux sur le VLAN 30 appartiennent au réseau "192.168.30.0/24"

Test Vlan :

Nous allons maintenant tester la connectivité des postes situées sur la même VLAN. On prend pas exemple le poste "Laptop2" sur le VLAN 30 et avec l'IP 192.168.30.2 pour pinger le poste "Laptop1" située sur la VLAN 30 de l'autre switch et avec l'IP 192.168.30.1 :



On peut faire la même chose en pingant du poste "PC1" au poste "PC2" qui sont également tout deux sur le même VLAN (20 cette fois ci). Les plus curieux auront remarqué que le "PC1" ou "PC2" ne peuvent pinger "Laptop1" et "Laptop2" qui sont sur des VLANs différentes (20 et 30). C'est justement la problématique que nous venons de nous créer est que les VLANs isolent correctement les groupes de postes/d'utilisateur mais bloquent complètement la communication entre elles.

Pourquoi ?

Les VLANs sont des LAN virtuelle et comme chaque LAN, nous ne pouvons les interconnecter que par l'intermédiaire d'un routeur (d'élément gérant la couche 3 - réseau plus spécifiquement). Nous avons maintenant besoin de router nos différents VLANs entre eux pour qu'ils puissent communiquer. Nous abordons donc la deuxième partie du tutoriel qui est donc le routage inter-vlan.

Routage inter-vlan :

Il se peut qu'un besoin de communication se fasse entre les deux groupes de travail. Il est alors possible de faire communiquer deux Vlans sans pour autant compromettre leur sécurité.

Pour cela nous utilisons un routeur relié à un des deux switchs. Nous appelons ce type de routage inter-vlan un Router-on-stick. Cela signifie que le router va, par intermédiaire d'un seul lien physique router et faire transiter un ensemble de VLAN. On aurait également pu mettre en place un switch de niveau trois qui aurait été capable d'effectuer les tâches de routage inter-vlan.

Plusieurs Vlans peuvent avoir pour passerelle un même port physique du routeur qui sera "découpé" en plusieurs interfaces virtuelles. Nous pouvons en effet diviser un port du routeur selon les Vlans à router et ainsi créer une multitude de passerelles virtuelles avec des adresses IP différentes.

Configuration du routeur :

Nous allons donc créer nos interface virtuelles sur le port Fa0/0 de notre routeur. Il faut tout d'abord absolument activer l'interface physique pour que les interfaces virtuelles soient opérationnelles :

```
Router>enable
```

```
Router#configuration terminal
```

```
Router(config)#interface fa0/0
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#exit
```

Nous allons ensuite créer l'interface fa0/0.1 (interface virtuelle 1 de l'interface physique fa0/0), nous dirons que ce port virtuel sur la passerelle des postes du VLAN 20 :

```
Router(config)#interface fa0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

Nous faisons pareil pour l'interface fa0/0.2 et les postes du réseau du vlan 30 :

```
Router(config)#interface fa0/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

La commande **encapsulation dot1Q** repose sur la norme **802.1Q**, qui permet d'étiqueter les trames avec un identifiant de VLAN. Par exemple, **encapsulation dot1Q 30** indique que la trame appartient au VLAN 30. Cette information est indispensable au routeur pour assurer le routage inter-VLAN : lorsqu'une trame provenant du VLAN 20 doit être envoyée vers le VLAN 30, le routeur modifie son étiquetage 802.1Q afin que les switches puissent l'acheminer correctement.

Enfin, le port **Fa0/24 du Switch2**, relié au routeur, doit être configuré en **mode trunk** pour permettre le transport de tous les VLANs.

```
Switch(config)#interface fa0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,30,99
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#no shutdown
```

```
Switch(config-if)#exit
```

Test Routage Vlan :

Une fois que nous avons mis les bonnes passerelles à nos postes (par exemple 192.168.20.254 pour les postes du VLAN 20 dans le cas de notre schéma de test), nous pouvons tester la communication inter-VLAN par l'intermédiaire d'un simple ping par exemple du poste 192.168.20.2 vers 192.168.30.1.

